

SELEÇÃO PÚBLICA 2005

ANÁLISE DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTO

AND

INSTRUÇÕES GERAIS

- É responsabilidade do candidato certificar-se de que está recebendo a prova correta, ou seja, o nome e o código da Formação informados nesta capa de prova correspondem aos impressos no seu **caderno de respostas da Prova Discursiva**.
- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões da Prova Discursiva** contendo 5 (cinco) questões;
 - Um **caderno de respostas da Prova Discursiva**, personalizado.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique no **caderno de questões da Prova Discursiva**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Discursiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- **Não** é permitido copiar os assinalamentos feitos no **caderno de questões da Prova Discursiva** (Edital 01/2005 – Item 9.8.4 alínea e).
- Você deverá responder de forma dissertativa as questões da Prova Discursiva, no espaço apropriado do **caderno de respostas da Prova Discursiva**, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul.
- Em hipótese alguma você deverá assinar, rubricar ou inserir qualquer sinal que identifique o **caderno de respostas da Prova Discursiva**, sob pena de ser eliminado da Seleção Pública. O **caderno de respostas da Prova Discursiva** não pode ser dobrado, amassado, manchado ou rasgado.
- Após o início da prova, o fiscal de sala iniciará a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2005 – Item 9.8.4 alínea a).
- Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, você poderá entregar seu **caderno de questões da Prova Discursiva** e seu **caderno de respostas da Prova Discursiva** e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 – Item 9.8.4 alínea c).
- Somente será permitido levar o **caderno de questões da Prova Discursiva** ao final do tempo total da prova, desde que permaneça em sala até este momento.
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o seu **caderno de questões da Prova Discursiva** e o seu **caderno de respostas da Prova Discursiva**, ressaltando o disposto no item anterior.
- Não esqueça de solicitar ao fiscal de sala, sua carteira de identidade, quando da entrega do seu material de prova.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas da Prova Discursiva**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Efetue a desidentificação do seu **caderno de respostas da Prova Discursiva**, destacando a filipeta que se encontra na parte inferior da primeira página do caderno, onde constam seus dados pessoais.
- Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta. **NÃO** será considerado o que estiver contido na área reservada para rascunho.

CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação do resultado preliminar da Prova Discursiva	18/10/05	www.nce.ufrj.br/concursos
Solicitação de Vista da Prova Discursiva	18/11/05 e 21/11/05	e-mail: recursosbndes@nce.ufrj.br Fax: (21) 2598-3145 / 2598-3152
Vista da Prova Discursiva e interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Discursiva	23/11/05 e 24/11/05	www.nce.ufrj.br/concursos e-mail: recursosbndes@nce.ufrj.br Fax: (21) 2598-3145 / 2598-3152
* Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos		

PROVA DISCURSIVA

ANALISTA DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTO

QUESTÃO 1

Faça uma análise comparativa entre as técnicas utilizadas para a etapa de Projeto (Design) de software utilizadas no Projeto Estruturado e na Orientação a Objetos.

QUESTÃO 2

Considere duas tabelas relacionais R e S, como esquematicamente mostradas abaixo.

R

A	B

S

A	B	E

Sabendo-se que as operações primitivas da álgebra relacional são projeção, seleção, produto, união e diferença e que há outras operações que podem daí ser derivadas, como a interseção e a divisão, escreva expressões SQL que produzam resultados equivalentes:

- a) à projeção, nas colunas R.A, S.E, do produto de R por S;
- b) à interseção de R com a projeção, nas colunas A e B, de S;
- c) à divisão de S por R.

QUESTÃO 3

Descreva sucintamente as principais atividades do processo de Garantia de Qualidade de Software como recomendados pelo Software Engineering Institute(SEI).

QUESTÃO 4

Observe o trecho de código Java a seguir:

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private Departamento departamento;  
  
    public Pessoa(String nome) {  
        this.nome = nome;  
    }  
  
    public Departamento obterDepartamento() {  
        return departamento;  
    }  
  
    public void atribuirDepartamento(Departamento arg) {  
        departamento = arg;  
    }  
  
    public String toString() {  
        return nome;  
    }  
}
```

```
class Departamento {
    private String nome;
    private Pessoa gerente;

    // métodos da classe Departamento
}

class Cliente {
    public static void main(String[] args) {
        Pessoa gerente = new Pessoa("Ricardo");
        Departamento dpto = new Departamento("DSIS", gerente);
        gerente.atribuirDepartamento(dpto);

        Pessoa funcionario = new Pessoa("Severino");
        funcionario.atribuirDepartamento(dpto);

        // obter o nome do gerente do funcionario
        System.out.println(funcionario.obterDepartamento().obterGerente());
    }
}
```

a) Complete o código da classe Departamento de modo que o método *main()* na classe Cliente funcione corretamente.

b) Modifique a classe Pessoa de modo a esconder a delegação para a classe Departamento, ou, em outras palavras, modifique a classe Pessoa de modo que o método *main()* a seguir funcione corretamente.

```
class Cliente {
    public static void main(String[] args) {
        Pessoa gerente = new Pessoa("Ricardo");
        Departamento dpto = new Departamento("DSIS", gerente);
        gerente.atribuirDepartamento(dpto);

        Pessoa funcionario = new Pessoa("Severino");
        funcionario.atribuirDepartamento(dpto);

        // obter o nome do gerente do funcionario
        System.out.println(funcionario.obterGerente());
    }
}
```

QUESTÃO 5

Complete o código Java abaixo de modo que a execução do método *main()* tenha o resultado esperado, ou seja, a troca dos valores dos atributos x e y na classe Cliente. O resultado impresso pelo programa é:

5, 3

```
class Math {
    public static void troca(I obj) {
        // complete aqui...
    }
}

interface I {
    public int getX();
    public int getY();
    public void setX(int x);
    public void setY(int y);
}

public class Cliente implements I {
    private int x;
    private int y;

    // complete aqui
}

class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        Cliente c = new Cliente();
        c.setX(3);
        c.setY(5);
        Math.troca(c);
        System.out.println(c.getX() + ", " + c.getY());
    }
}
```